POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Programowanie w języku Scala**
Kod przedmiotu:	JSC
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	1 / 2
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	do ustalenia
Wersja z dnia:	20.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
15 h	—	15 h	30 h	20 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Projekt	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania w języku Scala, łączącym paradygmat obiektowy i funkcyjny, oraz wykształcenie umiejętności tworzenia prostych aplikacji działających na platformie JVM. Zajęcia kładą nacisk na niemutowalność danych, wyrażenia funkcyjne, dopasowanie wzorców oraz czytelny i bezpieczny kod. Przedmiot przygotowuje studentów do dalszej nauki technologii opartych na JVM oraz do pracy z nowoczesnymi językami funkcyjnymi.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with the basics of programming in Scala, combining the object-oriented and functional paradigms, and to develop the ability to create simple applications running on the JVM platform. The course places emphasis on data immutability, functional expressions, pattern matching, and clear, safe code. It prepares students for further study of JVM-based technologies and for work with modern functional languages.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Podstawy Programowania	Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#)

5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do języka Scala i platformy JVM oraz konfiguracja środowiska
2. Podstawowe typy danych, wyrażenia, instrukcje sterujące i niemutowalność
3. Funkcje, funkcje anonimowe i funkcje wyższego rzędu
4. Kolekcje w Scali i operacje funkcyjne (map, flatMap, filter)
5. Podstawy programowania obiektowego: klasy, obiekty, case class
6. Dziedziczenie, cechy (traits) i kompozycja
7. Dopasowanie wzorców (pattern matching)
8. Obsługa błędów: Option, Either, Try
9. Dobre praktyki i czytelność kodu w stylu funkcyjnym
10. Projekt programistyczny – implementacja i prezentacja

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna podstawowe konstrukcje języka Scala, różnice między paradygmatem obiektowym i funkcyjnym oraz zasady działania aplikacji na platformie JVM.

Umiejętności

- Student potrafi tworzyć, kompilować i uruchamiać proste aplikacje w języku Scala, definiować funkcje i klasy, korzystać z kolekcji niemutowalnych oraz zaimplementować niewielki projekt programistyczny rozwiązujący praktyczny problem.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować i realizować projekt programistyczny, dbać o jakość kodu oraz świadomie dobierać narzędzia i paradygmaty do rozwiązywanego problemu.

7. Kryteria oceny

- Projekt programistyczny realizowany indywidualnie lub w parach – 100%
- Ocena projektu obejmuje: poprawność działania aplikacji, jakość i czytelność kodu, wykorzystanie paradygmatu funkcyjnego i obiektowego oraz dokumentację
- Warunkiem zaliczenia jest oddanie kompletnego projektu oraz jego pozytywna ocena

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Martin Odersky, Lex Spoon, Bill Venners, Programming in Scala
- Dean Wampler, Programming Scala
- Dokumentacja Scala: https://docs.scala-lang.org

Uzupełniająca:

- Paul Chiusano, Rúnar Bjarnason, Functional Programming in Scala
- Scala Exercises – materiały online